Document de conception — PromoManager

1. Rappel du projet

PromoManager est un moteur de promotions B2B destiné aux commerces (e-commerce et boutiques physiques), édité par **Marne Tech**. Il centralise trois leviers de fidélisation client — programme de points, codes promo, cartes cadeaux — pilotables depuis un Dashboard marchand, avec un Espace Client dédié pour les clients finaux.

Le détail du besoin, du périmètre et des contraintes est formalisé dans le cahier des charges.

2. Méthodologie de développement

Le déroulé présenté dans ce document (cahier des charges → conception → développement → tests → industrialisation) est une vue logique de la démarche, mais le développement d'une application web ou mobile moderne **n'est pas linéaire** dans les faits. Dans la pratique :

- Le projet est découpé en **sprints** (itérations courtes), chacun livrant un incrément fonctionnel testable plutôt que l'application entière d'un coup.
- Des **allers-retours avec le client** ponctuent chaque sprint : démonstration de l'incrément, retours, ajustements du périmètre ou des priorités.
- Le cahier des charges et ce document de conception sont des **points de départ, pas des contrats figés** : ils évoluent si un besoin a été mal compris au départ, si une contrainte technique impose un compromis, ou si une nouvelle idée apparaît en cours de route (ajout de fonctionnalité, suppression d'une autre).
- Les anomalies détectées en test ou en production génèrent de nouveaux tickets, traités dans un sprint suivant plutôt que de bloquer la livraison en cours.

Ce cycle itératif se traduit concrètement par le workflow Git retenu (une branche/un ticket par incrément, voir le README) et par le board Kanban de suivi des issues : les ajustements et retours client y sont absorbés naturellement, sans remettre en cause la structure documentaire de ce projet.

3. Découpage par modules

La conception de promo manager est découpée en modules :

Module	Rôle
Compte	Création du compte marchand, provisioning du compte client, authentification

Module	Rôle
Fidélité	Attribution de points, taux de conversion, notifications, consultation de solde
Codes promo	Création, suivi, désactivation et application de codes de réduction
Cartes cadeaux	Génération, vente (Stripe), consultation de solde
Dashboard	Point d'entrée marchand regroupant la configuration et la supervision des 4 modules ci-dessus

4. Acteurs et concepts

Promo manager reconnait deux types d'acteurs

Acteurs

- **Marchand** — commerçant (e-commerce ou boutique physique) qui utilise PromoManager pour fidéliser sa clientèle. Il configure le programme, crée des campagnes et gère ses clients.
- **Client** — client final d'un marchand. Il bénéficie des points, codes promo et cartes cadeaux, et consulte ses avantages via l'Espace Client.

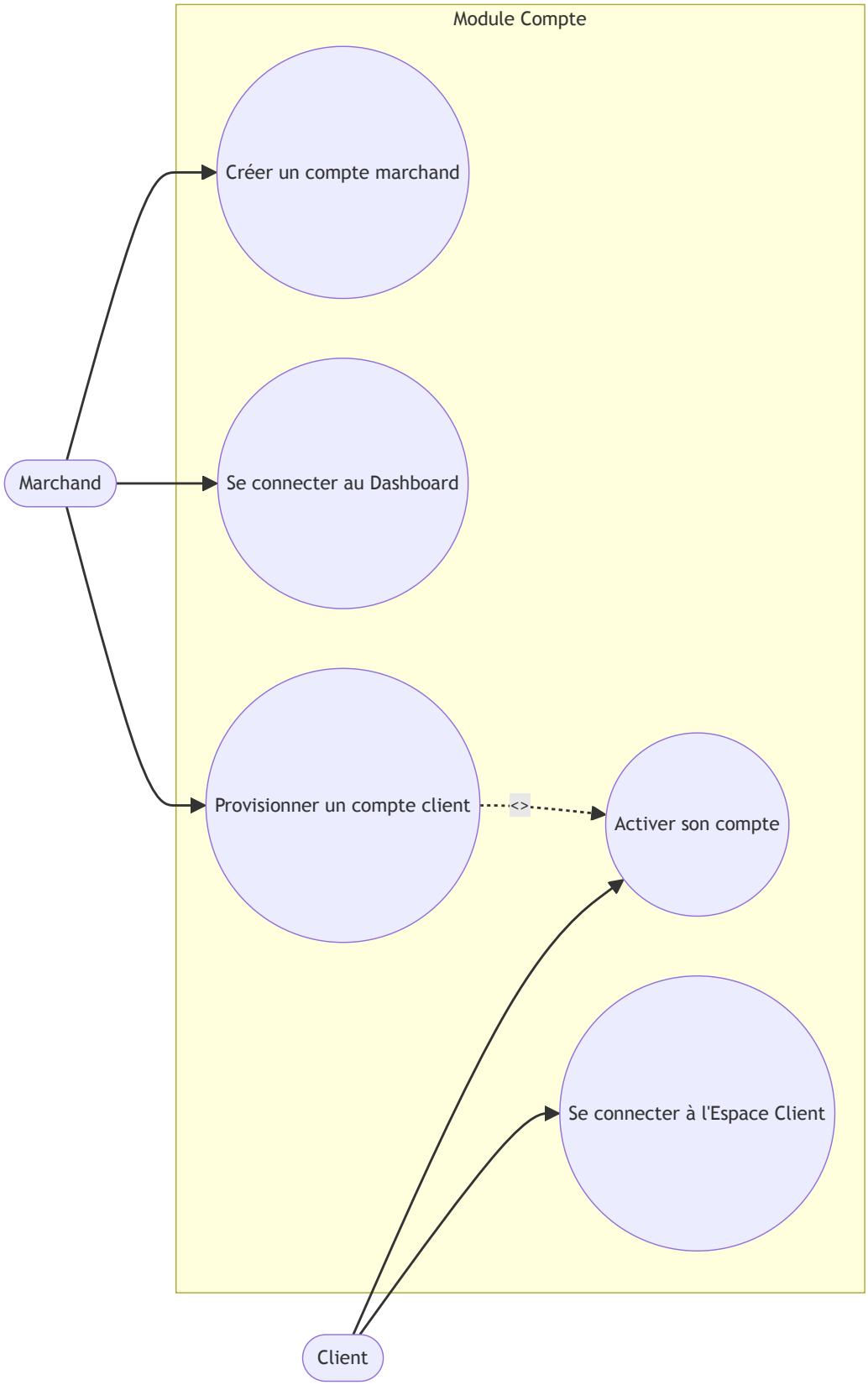
Concepts clés

- **Point de fidélité** — unité de valeur attribuée à un client, convertie depuis un montant d'achat selon un **taux de conversion** défini par le marchand (ex. 1€ = 1 point).
- **Code promo** — code de réduction avec une **mécanique** (pourcentage, montant fixe, ou BOGO — *Buy One Get One*), une limite d'utilisation et une date d'expiration.
- **Carte cadeau** — support prépayé avec un solde, acheté par un client via Stripe, utilisable ensuite comme moyen de paiement partiel ou total.
- **Transaction (fidélité)** — événement de gain ou de dépense de points, constituant l'historique consultable par le client.

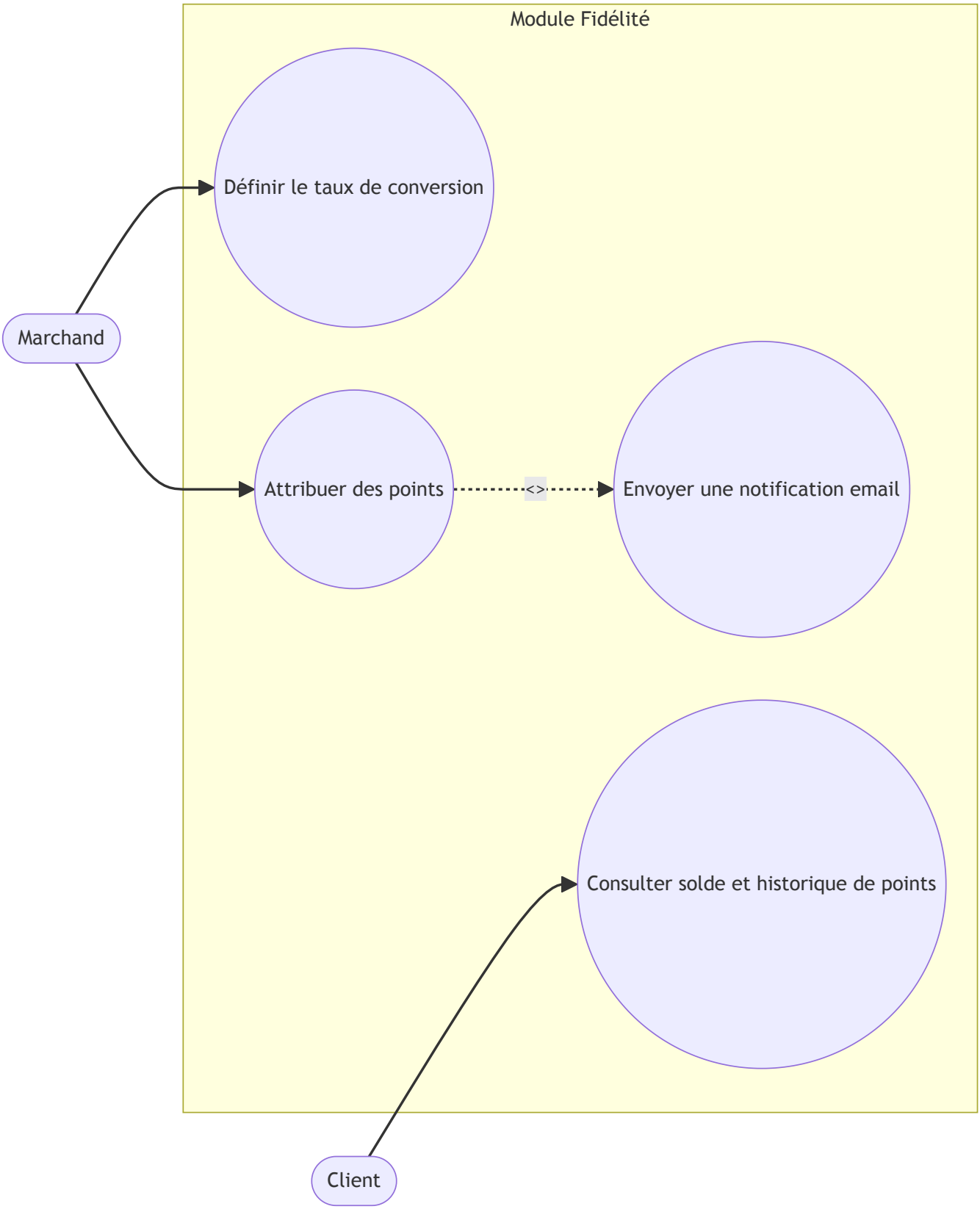
5. Cas d'utilisation

Un diagramme par module (voir aussi `../diagrammes/cas-utilisation/`). Pour le détail des échanges Frontend/API/DB de chaque user story, voir les diagrammes de séquence dans `../diagrammes/sequence/` (un fichier par module).

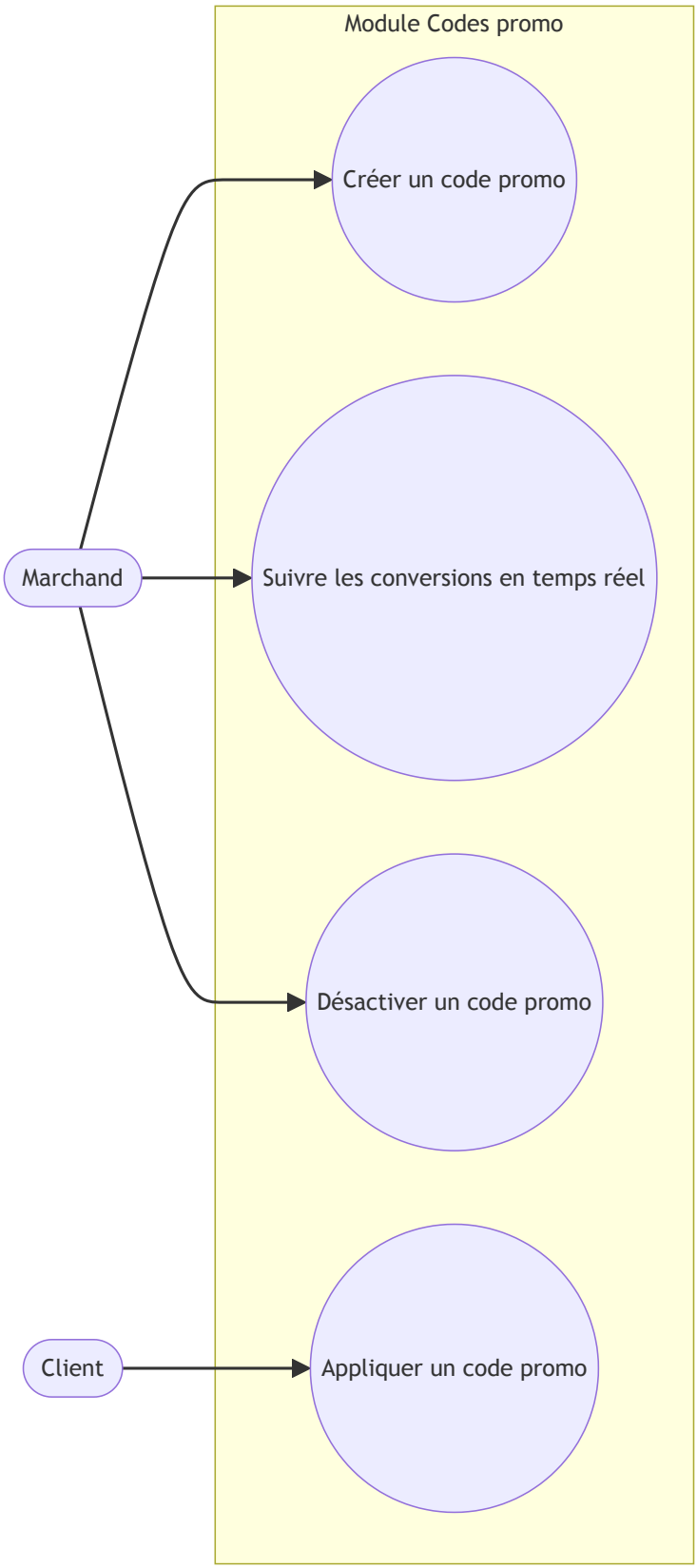
5.1 Module Compte



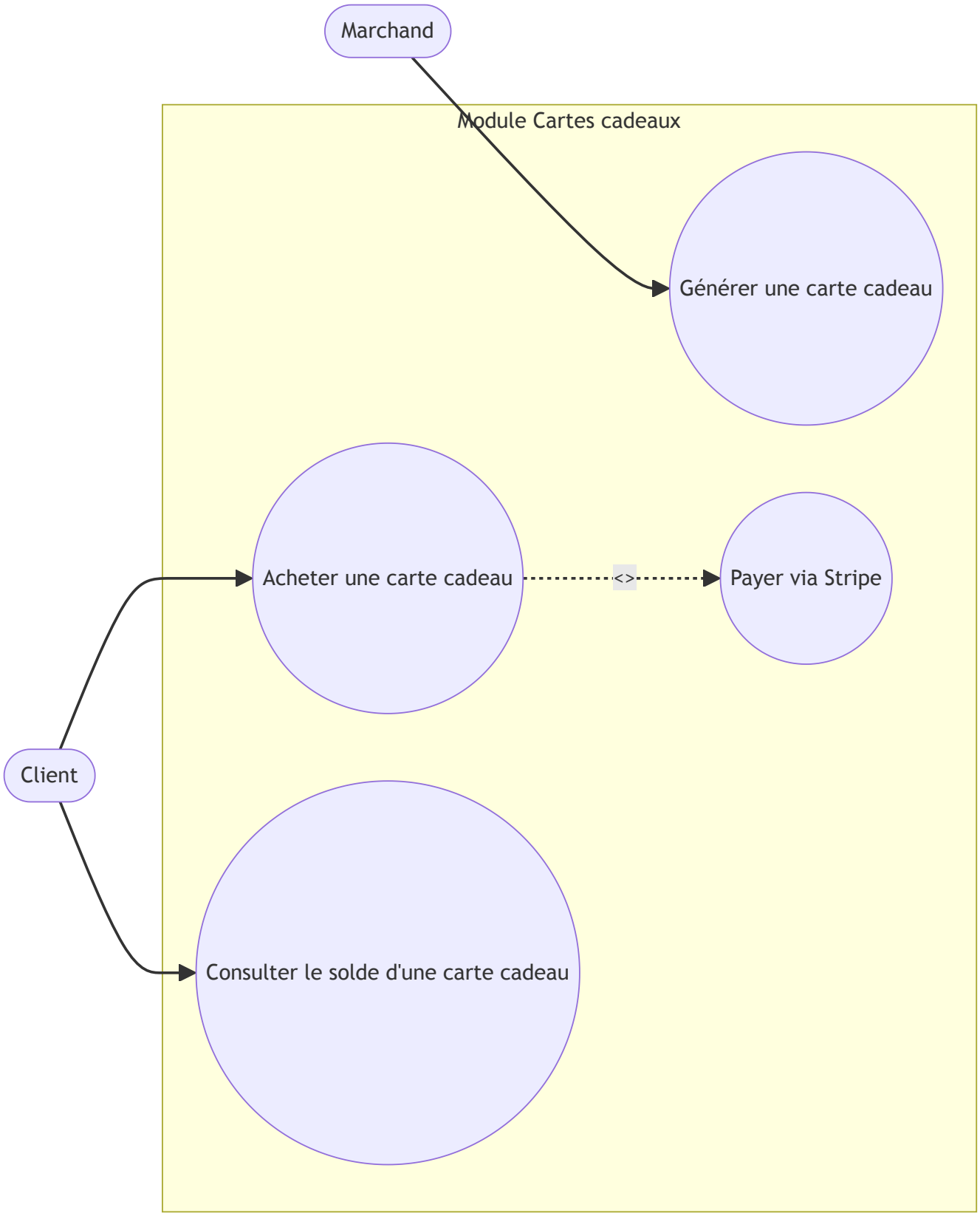
5.2 Module Fidélité



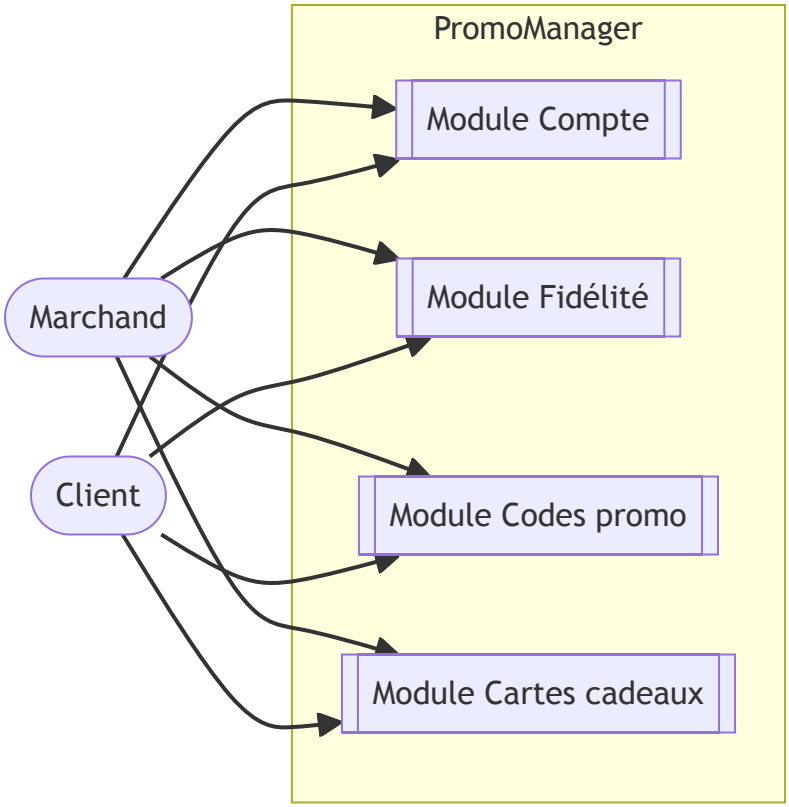
5.3 Module Codes promo



5.4 Module Cartes cadeaux



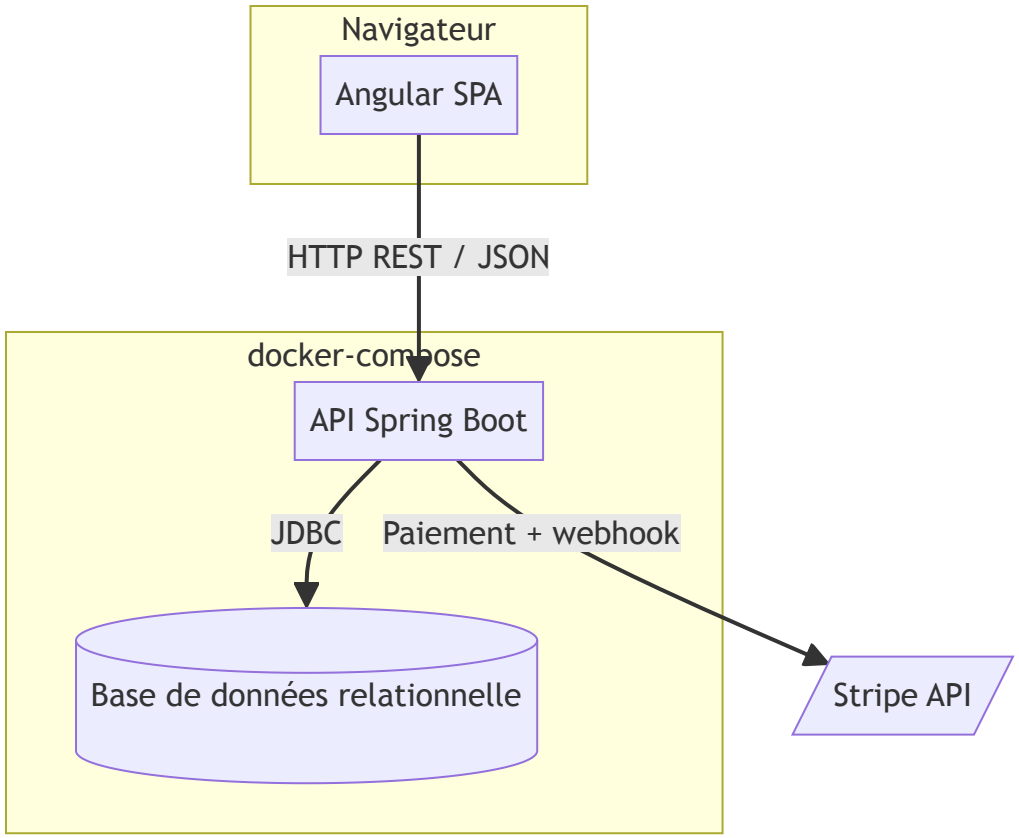
5.5 Vue globale



6. Stack technique

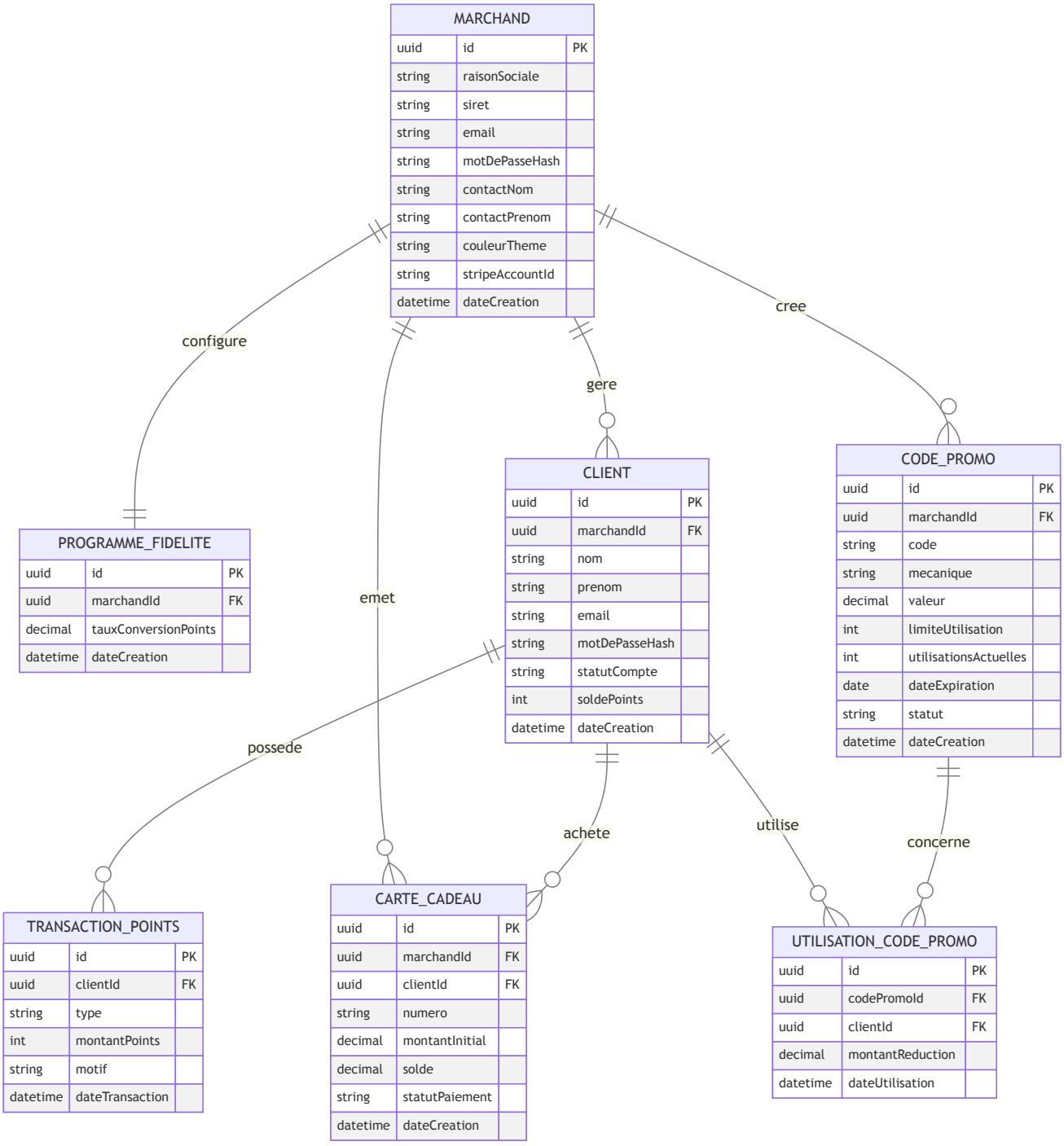
Composant	Choix
Backend	Java + Spring Boot
Frontend	Angular
Base de données	SGBD relationnel
Paiement	Stripe (mode test)
Conteneurisation	Docker + docker-compose
CI/CD	GitHub Actions
Registre d'images	DockerHub

7. Architecture du système



- Le **frontend Angular** consomme l'API REST exposée par le backend Spring Boot (API ouverte, sans JWT).
- Le **backend** porte toute la logique métier (fidélité, codes promo, cartes cadeaux) et communique avec Stripe pour les paiements de cartes cadeaux (mode test).
- Les trois services (frontend, backend, base de données) sont orchestrés via **docker-compose** pour un déploiement reproductible.

8. Modèle de données



Notes de modélisation

- `CLIENT.marchandId` : un client appartient au programme d'un seul marchand (pas de compte client partagé entre plusieurs marchands dans ce périmètre).

- `PROGRAMME_FIDELITE` : extrait de `MARCHAND` en entité séparée pour isoler les règles de fidélité (taux de conversion) du compte marchand lui-même. Relation 1-à-1 en v1 (un seul programme par marchand) ; `TRANSACTION_POINTS` reste rattachée directement à `CLIENT` plutôt qu'à `PROGRAMME_FIDELITE`, le programme actif étant retrouvé indirectement via `Client → Marchand → Programme` (pas de traçabilité historique du taux appliqué, jugée hors périmètre v1).
- `UTILISATION_CODE_PROMO` : entité d'association qui trace chaque application d'un code promo par un client, nécessaire pour respecter la limite d'utilisation et produire les statistiques de conversion.
- `CARTE_CADEAU.clientId` : nullable tant que la carte n'a pas été vendue (générée par le marchand mais pas encore achetée).

9. Dictionnaire de données

MARCHAND

Attribut	Type	Description	Contraintes
id	uuid	Identifiant unique	PK
raisonSociale	varchar(255)	Nom du commerce	NOT NULL
siret	varchar(14)	Identifiant légal de l'entreprise	NOT NULL, UNIQUE
email	varchar(255)	Email de connexion	NOT NULL, UNIQUE
motDePasseHash	varchar(255)	Mot de passe (haché)	NOT NULL
contactNom	varchar(255)	Nom du contact gérant le compte	NOT NULL
contactPrenom	varchar(255)	Prénom du contact gérant le compte	NOT NULL
couleurTheme	varchar(7)	Couleur d'accent du dashboard (hex)	NULLABLE
stripeAccountId	varchar(255)	Identifiant du compte Stripe connecté	NULLABLE
dateCreation	datetime	Date de création du compte	NOT NULL

PROGRAMME_FIDELITE

Attribut	Type	Description	Contraintes
id	uuid	Identifiant unique	PK
marchandId	uuid	Marchand propriétaire du programme	FK → MARCHAND, UNIQUE
tauxConversionPoints	decimal(10,2)	Valeur d'1 point en euros	NOT NULL, > 0
dateCreation	datetime	Date de création du programme	NOT NULL

CLIENT

Attribut	Type	Description	Contraintes
id	uuid	Identifiant unique	PK
marchandId	uuid	Marchand auquel le client est rattaché	FK → MARCHAND
nom	varchar(255)	Nom du client	NOT NULL
prenom	varchar(255)	Prénom du client	NOT NULL
email	varchar(255)	Email de connexion	NOT NULL, UNIQUE
motDePasseHash	varchar(255)	Mot de passe (haché)	NULLABLE tant que non activé
statutCompte	varchar(20)	`EN_ATTENTE` / `ACTIF`	NOT NULL
soldePoints	int	Solde courant de points (dénormalisé pour lecture rapide)	NOT NULL, >= 0
dateCreation	datetime	Date de provisioning du compte	NOT NULL

CODE_PROMO

Attribut	Type	Description	Contraintes
id	uuid	Identifiant unique	PK
marchandId	uuid	Marchand propriétaire du code	FK → MARCHAND
code	varchar(50)	Code saisi par le client	NOT NULL, UNIQUE
mecanique	varchar(20)	`POURCENTAGE` / `MONTANT_FIXE` / `BOGO`	NOT NULL
valeur	decimal(10,2)	Valeur de la réduction (selon mécanique)	NOT NULL
limiteUtilisation	int	Nombre d'usages maximum	NOT NULL, > 0
utilisationsActuelles	int	Compteur d'usages déjà effectués	NOT NULL, défaut 0
dateExpiration	date	Date limite de validité	NOT NULL
statut	varchar(20)	`ACTIF` / `DESACTIVE`	NOT NULL
dateCreation	datetime	Date de création du code	NOT NULL

UTILISATION_CODE_PROMO

Attribut	Type	Description	Contraintes
id	uuid	Identifiant unique	PK

Attribut	Type	Description	Contraintes
codePromoId	uuid	Code promo appliqué	FK → CODE_PROMO
clientId	uuid	Client ayant appliqué le code	FK → CLIENT
montantReduction	decimal(10,2)	Montant réellement déduit	NOT NULL
dateUtilisation	datetime	Date d'application	NOT NULL

CARTE_CADEAU

Attribut	Type	Description	Contraintes
id	uuid	Identifiant unique	PK
marchandId	uuid	Marchand émetteur	FK → MARCHAND
clientId	uuid	Client acheteur	FK → CLIENT, NULLABLE
numero	varchar(50)	Numéro visible de la carte	NOT NULL, UNIQUE
montantInitial	decimal(10,2)	Montant initial chargé	NOT NULL, > 0
solde	decimal(10,2)	Solde restant disponible	NOT NULL, >= 0
statutPaiement	varchar(20)	Statut du paiement Stripe	NOT NULL
dateCreation	datetime	Date de génération	NOT NULL

TRANSACTION_POINTS

Attribut	Type	Description	Contraintes
id	uuid	Identifiant unique	PK
clientId	uuid	Client concerné	FK → CLIENT
type	varchar(10)	`GAIN` / `DEPENSE`	NOT NULL
montantPoints	int	Nombre de points de la transaction	NOT NULL
motif	varchar(255)	Origine de la transaction	NOT NULL
dateTransaction	datetime	Date de l'événement	NOT NULL